მეათე კლასი I ვარიანტი

1. ცნობილია, რომ $tg\alpha \cdot tg2\alpha \cdot tg3\alpha = -0{,}5$ იპოვეთ $tg\alpha + tg2\alpha - tg3\alpha$

ა) -2 ბ) -1 გ) 0 დ) 0,5 ე) 1 ვ) 2

2. იპოვეთ $\frac{1}{cos^2\alpha} + \frac{1}{sin^2\alpha}$, თუ $tg^4\alpha + ctg^4\alpha = 25{,}04$

ა) 7,2 ბ) 5,2 გ) 5 დ) 4,5 ე) 10,5 ვ) 12,2

3. ქვემოთ მოცემული რიცხვებიდან რომელი წარმოადგენს $8x^3 - 6x + 1 = 0$ განტოლების ამონახსნს?

ა) 1 ბ) 0,1 გ) $\sqrt{2}$ დ) $sin10°$ ე) $cos20°$ ვ) $tg\frac{\pi}{3}$

4. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმიც მცირე დიაგონალი ფუძის მცირე დიაგონალზე $\frac{\sqrt{5}}{2}$-ჯერ მეტია. იპოვეთ პრიზმის სრული ზედაპირის ფართობის შეფარდება გვერდითი ზედაპირის ფართობთან.

ა) $\sqrt{5}$ ბ) 2 გ) $\sqrt{3}$ დ) $\sqrt{2{,}5}$ ე) 1,5 ვ) $\sqrt{1{,}5}$

5. რამდენი წიბო აქვს პრიზმას, რომელსაც 18 დიაგონალი?

ა) 9 ბ) 1 2 გ) 15 დ) 18 ე) 20 ვ) 24

6. იპოვეთ $f(x) = 3\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 2$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი

ა) $\frac{\pi}{6}$ ბ) $\frac{\pi}{3}$ გ) $\frac{\pi}{2}$ დ) π ე) 2π ვ) 4π

7. გამოთვალეთ: $\frac{sin^2 2\alpha}{\sqrt{1-cos^2\alpha(1+sin^2\alpha)}} + \frac{sin^2 2\alpha}{\sqrt{1-sin^2\alpha(1+cos^2\alpha)}}$

ა) $sin\alpha$ ბ) $cos\alpha$ გ) 4 დ) 2 ე) 1 ვ) 0,5

8. იპოვეთ $ctgx - tgx - 2tg2x$ გამოსახულების მნიშვნელობა, სადაც $x = \frac{\pi}{16}$

ა) -8 ბ) -4 გ) -2 დ) 0 ე) 4 ვ) 8

9. მართი პარალელეპიპედის ფუძე რომბია. მისი დიაგონალური კვეთის ფართობებია 12 და 16. იპოვეთ გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) 40 ბ) 32 გ) 28 დ) 26 ე) 24 ვ) 20

10. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის სიმაღლე ფუძის გვერდზე $\sqrt{2}$-ჯერ მეტია. იპოვეთ დიაგონალებს შორის უმცირესი კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) 15° ბ) 30° გ) 45° დ) 60° ე) 75° ვ) 90°

11. საკოორდინატო სიბრტყეზე დახაზული იყო $y = cosx$ ფუნქციის გრაფიკი. დიმამ ორდინატთა ღერძი გადაიტანა პარალელურად. ახალ საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემული ფუნქციის გრაფიკი რომელი ფუნქციის გრაფიკი შეიძლება აღმოჩნდეს?

ა) $y = cosx + 1$ ბ) $y = cos2x$ გ) $y = tgx$ დ) $y = sinx$ ე) $y = \frac{\pi}{2} - sinx$ ვ) $y = 1 - cosx$

12. შემდეგი ტოლობებიდან რომელი წარმოადგენს იგივეობას?

ა) $tg(\alpha+\beta) = \frac{tg\alpha+tg\beta}{1-tg\alpha tg\beta}$ ბ) $ctg(\alpha+\beta) = \frac{ctg\alpha ctg\beta-1}{ctg\alpha+ctg\beta}$ გ) $\sqrt{\frac{1+cos2\alpha}{2}} = cos\alpha$

დ) $8cosxcos2xcos4x = \frac{sin8x}{sinx}$ ე) $tgx = \frac{sinx}{cosx}$ ვ) $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos(x + 60°)$

13. თუ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია $sin\frac{\pi}{14}$, $sin\frac{5\pi}{14}$, $sin\frac{4\pi}{7}$, მაშინ ეს სამკუთხედი არის

ა) ასეთი სამკუთხედი არ არსებობს ბ) მახვილკუთხა გ) ბლაგვკუთხა დ) მართკუთხა

ე) ტოლფერდა ვ) სამკუთხედის უდიდესი კუთხე 120°-ის ტოლია.

14. $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის ყველა წიბო ტოლია. იპოვეთ კუთხის კოსინუსი A_1E და A_1D დიაგონალებს შორის.

ა) $0{,}4\sqrt{5}$ ბ) $0{,}5\sqrt{5}$ გ) $0{,}3\sqrt{3}$ დ) $0{,}2\sqrt{10}$ ე) 0,6 ვ) 0,2

15. მართკუთხა პარალელეპიპედში დიაგონალი წიბოებთან ადგენს α, β და γ სიდიდის კუთხეებს. იპოვეთ $cos\gamma$, თუ $cos\alpha = \frac{12}{13}$ $cos\beta = \frac{4}{13}$

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{8}{13}$ დ) $\frac{5}{13}$ ე) $\frac{3}{13}$ ვ) 0,2

16. რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას $cosx = [x]$?

ა) არც ერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) უსასრულოდ ბევრი

17. $\sqrt{1 + sin20°} - \sqrt{1 - sin20°} =$

ა) $sin20°$ ბ) $cos20°$ გ) $2sin10°$ დ) $2cos10°$ ე) $4sin5°$ ვ) $4cos5°$

18. იპოვეთ $|sin2\alpha|$, თუ $cos\frac{\alpha}{2} = -\frac{3}{5}$,

ა) $\frac{16}{25}$ ბ) $\frac{12}{25}$ გ) $\frac{336}{625}$ დ) $\frac{5}{13}$ ე) $\frac{168}{625}$ ვ) $\frac{1}{5}$

19. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ პარალეპიპედის B_1 წვერო თანაბრადაა დაშორებული ქვედა ფუძის ყველა წვეროდან. ასევე D წვერო თანაბრადაა დაშორებული ზედა ფუძის ყველა წვეროდან.იპოვეთ BD_1 და DB_1 დიაგონალების ფუძეზე გეგმილების შეფარდება.

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) $\sqrt{3}$

20. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ პარალეპიპედის ფუძე რომბია. DB_1 დიაგონალი ფუძის სიბრტყის მართობულია და სიგრძით გვერდით წიბოზე ორჯერ პატარაა. რამდენჯერ მეტია A_1ACC_1 დიაგონალური კვეთის ფართობი ფუძის ფართობზე?

ა) $2\sqrt{3}$ ბ) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ გ) $3\sqrt{5}$ დ) $2\sqrt{5}$ ე) $\sqrt{5}$ ვ) $\sqrt{3}$

21. გამოთვალეთ: $\frac{2cos63°cos27°sin36°}{cos54°cos36°}$

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) $\sqrt{3}$

22. გამოთვალეთ: $4cos^240° - \sqrt{4sin^410° + sin^220°}$

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) $\sqrt{3}$

23. გამოთვალეთ: $\frac{1+cos2\alpha+cos6\alpha+cos8\alpha}{cos\alpha cos3\alpha cos4\alpha}$

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) $\sqrt{3}$

24. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობია 72. გვერდითი წახნაგის დიაგონალი 5-ის ტოლია. იპოვეთ პრიზმის ფუძის გვერდი, თუ ის ნაკლებია პრიზმის სიმაღლეზე.

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) $\sqrt{3}$

25. მართი პრიზმის ფუძეა წრეწირზე შემოხაზული ტრაპეციაა, რომლის შუახაზი 4-ის ტოლია. ტრაპეციის გვერდითი ზედაპირის ფართობია 48. იპოვეთ პროზმის სიმაღლე.

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) $\sqrt{3}$